

คุณภาพน้ำผิวดินและน้ำเสียชุมชน

มนตรี เกียรติพานิช^๑ ประธนา ยวนะศิริ^๒ วิทยา คงแหลม^๓

สรุปสถานการณ์คุณภาพน้ำในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ มหาสารคาม นครราชสีมา

แนวโน้มคุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลัก (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๗)

- พ.ศ. ๒๕๖๕ : แม่น้ำหลักทั้ง ๕ สายมีคุณภาพน้ำในเกณฑ์ "ดี"
- พ.ศ. ๒๕๖๖ : คุณภาพน้ำใน แม่น้ำชี และ ลำปาว ลดลงอยู่ในเกณฑ์ "พอใช้" ลำน้ำอื่นอยู่ในเกณฑ์ "ดี"
- พ.ศ. ๒๕๖๗ : คุณภาพน้ำของแม่น้ำหลักทั้ง ๕ สายกลับมามีแนวโน้มดีขึ้นและอยู่ในเกณฑ์ "ดี" ทั้งหมด

ปัญหาเฉพาะจุดและสาเหตุความเสื่อมโทรมของแหล่งน้ำ

- คุณภาพน้ำที่เสื่อมโทรม:
 - ห้วยโจด: คุณภาพน้ำเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ "พอใช้"
 - ปากบึงโจดและบึงโจด: คุณภาพน้ำเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ "เสื่อมโทรม"
- สาเหตุหลักของปัญหา:
 - ดินเค็ม: ห้วยเสียว อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม มีแนวโน้มความเค็มเพิ่มขึ้นจากดินเค็มตามธรรมชาติ
 - น้ำทิ้งชุมชน: การปนเปื้อนของแบคทีเรียสูง (TCB และ FCB) พบในหลายพื้นที่ ได้แก่
 - แม่น้ำชี: บริเวณตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น, ตำบลเกิ้ง อำเภอเมืองมหาสารคาม และตำบลหัวขวาง-หนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย
 - ลำปาว: บริเวณตำบลหุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ และตำบลนาดี อำเภอยางตลาด
 - ลำน้ำเสียว: บริเวณตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม และตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย
 - ลำน้ำสาขา: บริเวณปากบึงโจด อำเภอน้ำพอง
 - ความสกปรกสูง (BOD): พบใน
 - ลำน้ำพอง: บริเวณตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น
 - ลำน้ำเสียว: บริเวณตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 - ลำพะเนียง: บริเวณตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู

ข้อมูลเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหที่ตรงจุด เพื่อให้หน่วยงานและประชาชนในท้องถิ่นที่สามารถร่วมมือกันรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน

^๑ ผู้อำนวยการสำนัก, สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๑๐ (ขอนแก่น)

^๒ ผู้อำนวยการส่วนแผนสิ่งแวดล้อม, สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๑๐ (ขอนแก่น)

^๓ ผู้อำนวยการส่วนจัดการคุณภาพน้ำ, อากาศและเสียง, สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๑๐ (ขอนแก่น)

สาเหตุของปัญหาด้านคุณภาพน้ำ

มาจาก ๓ แหล่งกำเนิดมลพิษ ได้แก่ ชุมชน การเกษตร และอุตสาหกรรม

๑. ปัญหาจากชุมชน

การขยายตัวของชุมชนทำให้มีน้ำเสียเพิ่มขึ้น แต่ระบบการจัดการน้ำเสียยังไม่ครอบคลุมและไม่มีประสิทธิภาพ

ทำให้สิ่งปฏิกูลและสารอินทรีย์จากครัวเรือนไหลลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะโดยตรง ซึ่งส่งผลให้ปริมาณ แบคทีเรีย (TCB และ FCB) และ ค่าความสกปรกในรูปบีโอดี (BOD) เพิ่มขึ้น ดังที่พบในบางพื้นที่ของ แม่น้ำชี ลำปาว ลำน้ำเสียว และ ปากบึงโจด

๒. ปัญหาจากการเกษตร

การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น อ้อย มันสำปะหลัง และ ยางพารา ทำให้พื้นที่ต้นน้ำขาดพืชปกคลุมดิน เมื่อฝนตกหนักจึงเกิดการชะล้างหน้าดิน และพัดพา ปุ๋ย และ สารเคมีทางการเกษตร ลงสู่แหล่งน้ำ ทำให้แหล่งน้ำมีสารอาหารสูงเกินไป ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในแหล่งน้ำได้ นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่า การปลูกอ้อยและมันสำปะหลังอาจทำให้เกิดปัญหาน้ำเค็มในบางพื้นที่อีกด้วย

๓. ปัญหาจากอุตสาหกรรม

โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร เช่น โรงงานน้ำตาล, โรงงานผลิตแอลกอฮอล์, และโรงงานแปรรูปมันสำปะหลัง เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่สำคัญ เนื่องจากต้องใช้น้ำในปริมาณมาก และมีน้ำเสียจากการผลิตที่ต้องได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง หากการบำบัดน้ำเสียไม่มีประสิทธิภาพ อาจทำให้มีการปนเปื้อนของสารอินทรีย์และสารเคมีลงสู่แหล่งน้ำ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำอย่างรุนแรง

การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่นี้จึงต้องอาศัยการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อให้มีการจัดการน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ควบคุมการใช้สารเคมีและปุ๋ยในภาคการเกษตร และบังคับใช้มาตรการควบคุมมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมอย่างเคร่งครัด

คำแนะนำเพื่อการจัดการคุณภาพน้ำของแหล่งน้ำผิวดินที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

๑. การจัดการน้ำเสียจากแหล่งชุมชน

- **ส่งเสริมการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียครัวเรือน:** รณรงค์และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงความสำคัญของการบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นในระดับครัวเรือน เช่น การติดตั้งถังดักไขมัน หรือระบบบำบัดน้ำเสียแบบสำเร็จรูป เพื่อลดปริมาณสารอินทรีย์ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ
- **พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน:** หน่วยงานท้องถิ่นควรเร่งพัฒนาและขยายขอบเขตระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวม (Centralized Wastewater Treatment Plant) ในพื้นที่ชุมชนเมืองที่มีความหนาแน่นสูง และชุมชนริมน้ำที่สำคัญ

๒. การควบคุมมลพิษจากการเกษตร

- **ส่งเสริมการเกษตรยั่งยืน:** สนับสนุนเกษตรกรให้หันมาใช้แนวทางการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การทำเกษตรอินทรีย์ หรือการลดการใช้ปุ๋ยและสารเคมี
- **จัดการพื้นที่ต้นน้ำ:** สร้างความเข้าใจและมาตรการที่เหมาะสมในการควบคุมการใช้ที่ดินในพื้นที่ต้นน้ำ เพื่อลดการชะล้างหน้าดิน และการพัดพาสารปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ำ

๓. การกำกับดูแลภาคอุตสาหกรรม

- **บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด:** ตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมอย่างจริงจัง โดยเฉพาะในโรงงานที่ใช้น้ำปริมาณมาก เช่น โรงงานน้ำตาลและโรงงานแปรรูปมันสำปะหลัง
- **ส่งเสริมเทคโนโลยีสะอาด:** สนับสนุนให้โรงงานนำเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด (Clean Technology) และระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพสูงมาใช้ เพื่อลดการปล่อยมลพิษที่ต้นทาง

๔. การบูรณาการข้อมูลและการมีส่วนร่วม

- **จัดทำฐานข้อมูลแบบเรียลไทม์:** พัฒนาระบบฐานข้อมูลคุณภาพน้ำแบบเรียลไทม์ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน เพื่อให้สามารถเฝ้าระวังและรับมือกับปัญหาได้อย่างทันท่วงที
- **สร้างเครือข่ายความร่วมมือ:** จัดตั้งคณะกรรมการหรือกลุ่มทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ (เช่น กรมควบคุมมลพิษ กรมชลประทาน หน่วยงานท้องถิ่น) ภาคเอกชน (โรงงานอุตสาหกรรม) และภาคประชาชน เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผน และแก้ไขปัญหามลพิษอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

สถานการณ์น้ำเสียชุมชนในพื้นที่

มีความไม่สอดคล้องชัดเจนระหว่างปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นกับความสามารถของระบบบำบัดน้ำเสียที่มีอยู่ในแต่ละจังหวัด ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำที่ไหลผ่านชุมชนเมืองเสื่อมโทรมถึงเสื่อมโทรมมาก

- จังหวัดกาฬสินธุ์:
 - ปริมาณน้ำเสีย: ๔๓,๐๕๑ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
 - ระบบบำบัดที่มี: ๑ แห่ง
 - ความสามารถในการรองรับ: ๑๔,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
 - ข้อสรุป: ความสามารถในการบำบัดน้ำเสียยังไม่เพียงพอต่อปริมาณที่เกิดขึ้นจริง
- จังหวัดขอนแก่น:
 - ปริมาณน้ำเสีย: ๗๕,๓๙๙ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
 - ระบบบำบัดที่มี: ๒ แห่งที่เปิดดำเนินการ และ ๒ แห่งอยู่ระหว่างก่อสร้าง
 - ความสามารถในการรองรับ: ๘๕,๙๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
 - ข้อสรุป: ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นในปัจจุบันสามารถรองรับได้ แต่ต้องเร่งรัดการก่อสร้างระบบบำบัดที่เหลือให้แล้วเสร็จเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต
- จังหวัดมหาสารคาม:
 - ปริมาณน้ำเสีย: ๑๘,๔๘๘ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
 - ระบบบำบัดที่มี: ๒ แห่งที่เปิดดำเนินการ และ ๒ แห่งอยู่ระหว่างก่อสร้าง
 - ความสามารถในการรองรับ: ๙,๐๘๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
 - ข้อสรุป: มีความสามารถในการรองรับเพียงครึ่งหนึ่งของปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมด ซึ่งเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องแก้ไข
- จังหวัดร้อยเอ็ดและหนองบัวลำภู:
 - ร้อยเอ็ด: ๓๘,๒๒๑ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
 - หนองบัวลำภู: ๑๖,๕๗๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
 - ระบบบำบัดที่มี: ยังไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนรวม
 - ข้อสรุป: ทั้งสองจังหวัดยังขาดระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการบำบัดน้ำเสีย ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้คุณภาพน้ำในเขตเมืองเสื่อมโทรมอย่างมาก

สถานการณ์ดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า การพัฒนาเมืองที่ขาดการวางแผนระบบโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับปริมาณน้ำเสียที่เพิ่มขึ้นอย่างเป็นระบบเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมในพื้นที่

คำแนะนำเพื่อการจัดการน้ำเสียชุมชนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

จากสถานการณ์ความไม่สมดุลระหว่างปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นกับศักยภาพในการบำบัดน้ำเสียในจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และหนองบัวลำภู มีคำแนะนำเพื่อแก้ไขปัญหา ดังนี้

๑. การลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

เนื่องจากบางจังหวัดยังไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียรวม (เช่น ร้อยเอ็ด และ หนองบัวลำภู) และบางจังหวัดมีความสามารถในการบำบัดไม่เพียงพอ (เช่น กาฬสินธุ์ และ มหาสารคาม) จึงสมควรเร่งดำเนินการ ดังนี้ :

- **เร่งรัดการก่อสร้าง :** รัฐบาลส่วนกลางและท้องถิ่นควรร่วมกันจัดสรรงบประมาณและเร่งรัดการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียที่กำลังดำเนินการอยู่ และวางแผนสร้างระบบใหม่ในพื้นที่ที่ยังไม่มี เพื่อให้มีศักยภาพเพียงพอที่จะรองรับปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจริง
- **วางแผนระยะยาว :** ควรมีการวางแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการบำบัดน้ำเสียให้สอดคล้องกับการขยายตัวของเมือง และประชากรในอนาคต เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเดิมซ้ำอีก

๒. การจัดการและควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิด

เพื่อลดภาระของระบบบำบัดน้ำเสีย ควรมีการส่งเสริมและบังคับใช้มาตรการควบคุมมลพิษจากต้นทาง :

- **กำหนดมาตรการ :** องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรออกข้อบังคับหรือมาตรการที่ชัดเจนให้ครัวเรือนและสถานประกอบการ ขนาดเล็กมีการบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นก่อนปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ เช่น การติดตั้ง **ถังดักไขมัน** ในร้านอาหารและบ้านเรือน
- **เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน :** ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีอยู่แล้วควรได้รับการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ และมีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

๓. การสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมของประชาชน

การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจะสำเร็จไม่ได้หากขาดความร่วมมือจากประชาชน :

- **ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ :** จัดกิจกรรมและแคมเปญรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบจากการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ และแนะนำวิธีการจัดการน้ำเสียในครัวเรือนอย่างถูกวิธี
- **ส่งเสริมการมีส่วนร่วม :** ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและรายงานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำใกล้บ้าน เพื่อสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

การแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในพื้นที่ จำเป็นต้องอาศัยการทำงานที่ประสานกันระหว่างการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด และการสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนในวงกว้าง เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเสียมีประสิทธิภาพและยั่งยืน